Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет инженерно-экономический

Кафедра менеджмента

ОТЧЕТ
по курсу «Педагогика и психология высшего образования»
на тему

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ

Студент гр. 676541 Карась А. С.

Проверил Казак Т. В.

Минск 2026

1 СУЩНОСТЬ ПОНЯТИЯ «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

Само слово «технология» (от греч. «techne» – искусство, ремесло, наука + «logos» – понятие, учение) означает «совокупность знаний о способах и средствах проведения производственных процессов». Согласно словарю С.И. Ожегова, технология – это совокупность процессов в определённой отрасли производства, а также научное описание способов производства. В документы ЮНЕСКО технология обучения рассматривается как системный метод создания, применения и определения всего процесса преподавания и усвоения знаний с учётом технических и человеческих ресурсов и их взаимодействия, ставящий своей задачей оптимизацию форм образования.

В педагогическую науку и практику входят и получают своё развитие педагогические технологии. Понятие «педагогические технологии» пробивалось в педагогическую науку несколько десятилетий. С внедрением техники в учебный процесс на Западе заговорили о технологии обучения, связывая её первоначально именно с техническими средствами обучения (ТСО). Чуть позже расширили понятие «технология обучения» до термина «педагогические технологии», понимая под этим содержание технологии учебно-воспитательного процесса.

Технология обучения – это способ реализации содержания обучения, предусмотренного учебными программами, представляющий систему форм, методов и средств обучения, обеспечивающую наиболее эффективное достижение поставленных целей. Педагогическая технология – это совокупность правил и соответствующих им педагогических приёмов и способов воздействия на развитие, обучение и воспитание учащихся. В более широкой трактовке педагогическая технология – это продуманная во всех деталях модель совместной учебной и педагогической деятельности по проектированию, организации и проведению учебного процесса с безусловным обеспечением комфортных условий для учащихся и учителя. Педагогическая технология предполагает реализацию идеи полной управляемости учебным процессом.

Педагогическая технология – это также научно обоснованный выбор характера воздействия в процессе организуемого учителем взаимообщения с детьми, производимый в целях максимального развития личности как субъекта окружающей действительности. Педагогическая технология есть некоторая проекция теории и методики воспитания на практику воспитания, сфокусированный в одной точке, краткий по времени, едва уловимый по способам, индивидуализированный в силу широчайшего многообразия персональных особенностей личности учителя и ученика.

Педагогические технологии имеют два источника. Первый источник – производственные процессы и конструкторские дисциплины, связывающие тем или иным способом технику и человека, составляющие систему «человек – техника

– цель». В этом смысле технология определяется как совокупность методов изменения состояния объекта. Всякая технология – категория процессуальная: она направлена на проектирование и использование эффективных процессов и может быть представлена как совокупность методов изменения состояния объекта. Второй источник – сама педагогическая деятельность. Технологию можно представить как более или менее жёстко запрограммированный (алгоритмизированный) процесс взаимодействия преподавателя и учащихся, гарантирующий достижение поставленной цели. В таком определении внимание обращается на структуру взаимодействия учителя и учащихся – этим определяются и способы воздействия на учащихся, и результаты этого воздействия. Слова «запрограммированный» словно бы освобождают педагога от необходимости мыслить: бери какую-либо известную технологию и применяй в своей деятельности. Без педагогически развитого мышления, без учёта множества факторов педагогического процесса, возрастных и индивидуальных особенностей учащихся любая технология не выполнит своего назначения и не даст должного результата. «Запрограммированность» означает, что прежде чем применять ту или иную технологию, необходимо изучить все её особенности, на что она направлена, во имя чего применяется, каким педагогическим концепциям соответствует, какие задачи она может помочь решить в определённых условиях. Недаром говорят: учитель, освоивший педагогическую технологию, – это человек, владеющий педагогическим мастерством.

Любая технология в той или иной мере направлена на реализацию научных идей, положений, теорий в практике, поэтому педагогическая технология занимает промежуточное положение между наукой и практикой. Педагогические технологии различаются по разным основаниям:

1) по источнику возникновения (на основе педагогического опыта или научной концепции);

2) по целям и задачам (формирование знаний, воспитание личностных качеств, развитие индивидуальности);

3) по возможностям педагогических средств (какие средства воздействия дают лучшие результаты);

4) по функциям учителя, которые он осуществляет с помощью технологии (диагностические функции, функции управления конфликтными ситуациями);

5) по тому, какую сторону педагогического процесса «обслуживает» конкретная технология, и др.

Таким образом, образовательная (педагогическая) технология – это системно организованный, проектируемый и управляемый на всех этапах процесс обучения, гарантирующий достижение поставленных дидактических целей за счёт оптимальной системы форм, методов и средств обучения.

2 ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ КАК ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Формы и методы обучения составляют операциональный каркас любой образовательной технологии: именно через их конкретные сочетания технология воплощается в реальном учебном процессе.

Метод обучения – это упорядоченная деятельность педагога и учащихся, направленная на достижение заданных целей обучения. В структуре метода выделяются объективная часть, обусловленная постоянными положениями, которые присутствуют в любом методе и не зависят от носителя метода (дидактические положения, законы и закономерности, принципы, правила, постоянные компоненты целей, содержания, форм учебной деятельности), и субъективная часть, обусловленная личностью педагога, особенностями учащихся и конкретными условиями; она проявляется в творчестве, индивидуальности мастерства педагога и учащихся. С методом связаны понятия средства (приспособление, орудие действия) и приёма (составная часть метода).

Исторически сложилось несколько классификаций методов обучения. Традиционная классификация (по источнику передачи информации и характеру её восприятия) выделяет практические методы (опыты, упражнения, учебно-производственные практики), наглядные (иллюстрация, демонстрация, наблюдения), словесные (объяснение, рассказ, беседа, лекция, инструктаж, дискуссия) и видеометод. Классификация по характеру познавательной деятельности учащихся различает объяснительно-иллюстративный (информационно-рецептивный), репродуктивный, проблемного изложения, частично-поисковый (эвристический) и исследовательский методы. Классификация в соответствии с решением дидактических задач разделяет методы приобретения знаний, формирования умений и навыков, применения знаний, закрепления, проверки знаний и творческой деятельности. Классификация Ю.К. Бабанского объединяет методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности, методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности и методы контроля и самоконтроля.

К формам организации обучения относятся фронтальная (совместные действия всех обучающихся под руководством преподавателя), индивидуальная (самостоятельная работа каждого обучающегося по специально подобранному заданию) и групповая (работа в малых группах в 3–6 человек или в парах) формы. Групповая форма наиболее целесообразна при проведении практических работ, при отработке навыков разговорной речи, решении конструктивно-технических задач; максимально используются коллективные обсуждения результатов, взаимные консультации. В высшей школе исторически сложилась лекционно-семинарская система обучения, включающая лекции, семинары, практические и

лабораторные занятия, а также самостоятельную работу студентов – эта система определяет базовые формы организации обучения в вузе.

Под активными методами обучения имеются в виду те методы, которые реализуют установку на большую активность субъекта в учебном процессе, в противоположность так называемым традиционным подходам, где ученик играет гораздо более пассивную роль. Близкое содержание вкладывается в понятия «активное социально-психологическое обучение», «инновационное обучение», «интенсивные методы обучения». Название «активные методы» не совсем корректно и весьма условно, поскольку пассивных методов обучения в принципе не существует: любое обучение предполагает определённую степень активности со стороны субъекта, и без неё обучение вообще невозможно. Но степень этой активности действительно неодинакова – она гораздо выше при использовании активных методов.

Можно выделить следующие основные пути повышения активности обучаемого и эффективности всего учебного процесса:

– усилить учебную мотивацию учащегося за счёт внутренних и внешних мотивов (мотивов-стимулов);

– создать условия для формирования новых и более высоких форм мотивации (стремление к самоактуализации своей личности, или мотив роста; стремление к самовыражению и самопознанию в процессе обучения);

– дать учащемуся новые и более эффективные средства для реализации своих установок на активное овладение новыми видами деятельности, знаниями и умениями;

– обеспечить большее соответствие организационных форм и средств обучения его содержанию;

– интенсифицировать умственную работу учащихся за счёт более рационального использования времени учебного занятия, интенсификации общения ученика с учителем и учеников между собой;

– обеспечить научное обоснование отбора подлежащего усвоению материала на основе его логического анализа и выделения основного (инвариантного) содержания;

– полнее учитывать возрастные возможности и индивидуальные особенности учащихся.

С активными методами тесно связаны интерактивные технологии обучения, в которых акцент переносится на взаимодействие обучающихся друг с другом и с преподавателем как равноправными участниками учебного процесса. Теоретическими источниками современных инновационных технологий выступают развивающее обучение (Д.Б. Эльконин – В.В. Давыдов), теория поэтапного формирования умственных действий (П.Я. Гальперин), теория и технология контекстного обучения (А.А. Вербицкий), модульное обучение, идеи

самоактуализации и самореализации личности (А. Маслоу, К. Роджерс). Среди развивающих педагогических технологий выделяют проблемно-поисковые, коммуникативные, игровые и рефлексивные технологии.

3 ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ АКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ

В конкретных вариантах активных методов обучения акцент делается на одном или нескольких приёмах повышения эффективности обучения. Представим краткую характеристику основных активных методов, имеющих особую ценность для технических и социально-экономических специальностей университетского уровня, и оценим возможности их применения в высшем образовании.

Ролевая игра (разыгрывание ролей) – имитационный игровой метод активного обучения, характеризующийся следующими признаками: наличием задачи (проблемы) и распределением ролей между участниками её решения (так, с помощью данного метода может быть имитировано производственное совещание); взаимодействием участников занятия: каждый в соответствии со своей ролью может соглашаться или не соглашаться с мнением других участников и высказывать своё мнение; вмешательством преподавателя в процесс занятия, корректирующего условия: он может прервать обсуждение и сообщить новые сведения, которые нужно учесть при решении поставленной задачи, направить обсуждение в другое русло; оценкой результатов обсуждения и итогов игровой роли преподавателем и участниками. Разыгрывание ролей является достаточно эффективным методом решения организационных, управленческих и экономических задач цикла социально-экономических дисциплин и требует значительно меньших затрат и средств, чем деловая игра.

Метод игрового производственного проектирования характеризуется наличием исследовательской или инженерной задачи (проблемы), которую формулирует студентам преподаватель; разделением групп на небольшие подгруппы, разработкой вариантов решения поставленной задачи; представлением варианта решения задачи с последующим анализом участниками занятия. Метод игрового проектирования имеет особую актуальность при изучении инженерных дисциплин, поскольку позволяет приобщить студентов к реальной проектно-конструкторской деятельности, участвуя в решении инженерно-технологических задач. Вместе с тем игровое проектирование может охватывать немало времени: для проектной деятельности требуется время, измеряемое днями, а иногда и неделями, поэтому часть этой работы может быть совмещена с разработкой курсовых проектов и других значительных заданий, выполняемых студентами.

Анализ конкретных ситуаций (case-study) – эффективный метод активизации учебно-познавательной деятельности обучаемых. Метод характеризуется следующими признаками: наличием конкретной ситуации; разработкой группы (подгруппами или индивидуально) вариантов решения ситуаций; публичной защитой разработанных вариантов разрешения ситуаций с последующим оппонированием; подведением итогов и оценкой результатов занятия. Различают

несколько видов ситуаций: ситуация-проблема представляет собой описание реальной проблемной ситуации, цель обучаемых – найти решение ситуации или прийти к выводу о его невозможности; ситуация-оценка описывает положение, выход из которого уже найден, цель обучаемых – провести критический анализ принятых решений и дать мотивированное заключение; ситуация-иллюстрация представляет ситуацию и поясняет причины её возникновения, описывает процедуру её решения, цель обучаемых – оценить ситуацию в целом и провести анализ её решения; ситуация-упреждение описывает применение уже принятых ранее решений, в связи с чем ситуация носит тренировочный характер и служит иллюстрацией к той или иной теме. Поскольку метод анализа конкретных ситуаций направлен на развитие умения анализировать нерафинированные задачи, вырабатывать и принимать определённые решения, использовать его можно в различных курсах инженерных и социально-экономических дисциплин.

Дискуссионные методы известны с древности и были особенно популярны в средние века (диспут как форма поиска истины). Элементы дискуссии (спора, столкновения позиций, преднамеренного заострения и даже преувеличения противоречий в обсуждаемом содержательном материале) могут быть использованы почти в любых организационных формах обучения, включая лекции: в лекции-дискуссии обычно выступают два преподавателя, защищающие принципиально различные точки зрения на проблему, либо один преподаватель, обладающий артистическим даром перевоплощения; чаще дискутируют не преподаватели между собой, а преподаватель и учащиеся или учащиеся друг с другом. Желательно, чтобы участники дискуссии представляли определённые группы, что приводит в действие социально-психологические механизмы формирования ценностно-ориентированного единства, коллективистской идентификации, которые усиливают или даже порождают новые мотивы деятельности.

Игровые методы применяются как в учебных целях, так и для решения реальных проблем (научных, производственных, организационных): выделяют учебные, имитационные, ролевые, организационно-деятельностные, операционные, деловые, управленческие, военные, рутинные, инновационные игры и др. В современной форме деловая игра впервые была проведена в Ленинграде в 30-х годах, но не получила дальнейшего развития в социально-экономических условиях того времени и была заново изобретена в США в 50-х годах; в настоящее время существуют сотни вариантов учебных деловых игр. Их высокая эффективность по сравнению с более традиционными формами обучения (например, лекцией) достигается не только за счёт более полного воссоздания реальных условий профессиональной деятельности, но и за счёт более полного личностного включения обучаемого в игровую ситуацию; специфику составляет межличностное общение, наличие ярких эмоциональных переживаний успеха или

неудачи. Отсюда название «знаково-контекстное обучение» – для вузовского обучения, где широко используются формы комплексного воссоздания условий будущей профессиональной деятельности.

Проблемные методы отличаются от традиционных удельным весом и местом проблемной ситуации в структуре учебной деятельности: если в традиционных методах сначала (часто в догматической форме) излагается некоторая сумма знаний, а затем предлагаются тренировочные задания для их упрочения и закрепления, то при проблемном обучении учащийся с самого начала ставится перед проблемой, а знание открывается им самостоятельно или с помощью преподавателя. Не от знания к проблеме, а от проблемы к знанию – таков девиз проблемного обучения. Характер таким образом рождённого знания принципиально отличается от знания, получаемого в готовом виде: оно хранит в себе в снятом виде сам способ его получения, путь движения к истине. Проблемные методы непосредственно стимулируют развитие творческого мышления; разрешение проблемной ситуации – это всегда творческий акт, результатом которого являются не только полученные знания, но и положительные эмоциональные переживания успеха. Основная трудность в проблемном обучении – подбор проблемных задач, которые должны вызывать интерес у обучаемого, быть доступными его пониманию (опираться на уже имеющиеся знания), лежать в «зоне ближайшего развития», давать предметное знание в соответствии с учебными планами и программами и развивать профессиональное мышление.

Оценка возможностей применения названных технологий в высшем образовании позволяет заключить: все они обладают высоким потенциалом активизации познавательной деятельности, однако требуют значительно больших временных и материальных затрат по сравнению с традиционным обучением. Преподавателю необходимо хорошо понять, что нельзя все формы обучения и все методы свести к проблемным и активным: это невозможно, во-первых, потому, что проблемное обучение требует гораздо больше времени, а во-вторых, потому, что оно обязательно должно сопровождаться обобщающими и систематизирующими лекциями. Обучаемый не способен сам воссоздать целостную картину современного научного знания; общие ориентиры и системообразующее начало для него должен построить преподаватель. Но следует указать на одну форму обучения, где проблемный метод всегда должен занимать господствующее положение, – это НИРС и УИРС (научно- и учебно-исследовательская работа студентов). Во всех других организационных формах обучения проблемные методы могут присутствовать в большей или меньшей степени в зависимости от множества факторов, из которых не последним является степень готовности самого преподавателя к их использованию. Оптимальной представляется стратегия сочетания: фундаментальный лекционный курс плюс семинары и практические

занятия, построенные на ролевых играх, case-study и игровом проектировании, плюс исследовательская работа студентов.

4 СИСТЕМА «ВЗАИМООБУЧЕНИЯ» БЕЛЛА-ЛАНКАСТЕРА

История педагогики знает немало попыток организовать массовое обучение при острой нехватке учителей и средств. Одной из самых известных стала система «взаимообучения» Белла-Ланкастера, получившая распространение в Англии и за её пределами в первой половине XIX века.

Причины возникновения системы лежали в социально-экономической плоскости. Промышленный переворот конца XVIII – начала XIX века породил массовый спрос на элементарно грамотных работников, а вместе с ним – потребность в недорогом начальном образовании для детей бедных слоёв населения. Традиционная школа с профессиональным учителем была дорога и не могла охватить растущего числа учащихся: подготовленных педагогов катастрофически не хватало, средства благотворительных и религиозных обществ были ограничены. Требовалась система, позволяющая одному учителю обучать десятки и сотни детей одновременно – с минимальными затратами на содержание школы.

Система была создана практически одновременно и независимо двумя людьми. Английский священник Эндрю Белл в 1790-е годы, работая в Мадрасе (Индия) в школе для детей английских солдат, организовал обучение с помощью старших учеников – эта организация получила название «мадрасской системы». Джозеф Ланкастер независимо развил и популяризовал аналогичный подход в Лондоне: с 1798 года он руководил школой для бедных на Боро-роуд, где довёл организацию взаимообучения до стройной системы и описал её в книге «Улучшения в образовании» (1803). Именно по именам создателей система вошла в историю как белл-ланкастерская система взаимообучения.

Специфика системы состояла в следующем. Учитель занимался не со всем классом, а с группой старших и наиболее успевающих учеников – мониторов. Каждый монитор, предварительно выучив данный учителем урок, переносил его на группу младших школьников, сидящих в отдельном уголке зала или классной комнаты. Один учитель с помощью десяти-пятнадцати мониторов руководил занятиями сразу двух-трёх сотен, а по свидетельствам современников – и до тысячи учеников. Занятия велись в больших залах, разделённых перегородками или просто размеченных на «классные комнаты»; обучение опиралось на стандартные дидактические материалы – таблицы, карточки, прописи, – которые позволяли мониторам вести занятия по единым инструкциям; существовала детальная регламентация команд, движений и ответов учащихся, поддерживавшая строгую дисциплину.

Достоинствами системы были её дешевизна и массовость: при минимальных затратах на подготовку учителей и содержание зданий удавалось охватить обучением огромные контингенты детей, быстро обучив их чтению, письму и счёту.

Однако недостатки оказались существенными. Обучение было механистичным: мониторы, сами недавно и поверхностно усвоившие материал, не могли дать учащимся прочных и глубоких знаний; преподавание сводилось к заучиванию ответов на вопросы таблиц, понимание содержания приносилось в жертву дисциплине и механическому воспроизведению; личность учителя и живое общение с ним, воспитательная работа почти исключались из обучения. Система подвергалась критике и за применявшиеся в школах суровые, унижающие достоинство наказания.

Система Белла-Ланкастера получила широкое распространение в Англии, где вокруг её создателей сложились конкурирующие общества по распространению взаимного обучения, а также в Европе, США и колониях. В России идеи взаимного обучения применялись в первой четверти XIX века в казённых школах и в армии; к распространению училищ взаимного обучения были причастны и будущие декабристы, видевшие в них способ широкого просвещения народа.

К середине XIX века система постепенно сошла с образовательной сцены: выросла сеть учительских семинарий, готовящих профессиональных педагогов, а низкое качество знаний, даваемых мониторами, стало очевидным. Тем не менее историческое значение системы Белла-Ланкастера велико. Она стала одной из первых в истории попыток организовать массовое обучение населения, продемонстрировала возможность рациональной организации работы большой школы и, главное, закрепила в педагогике идею взаимного обучения – ученик как наставник своего товарища. Эта идея в преобразованном виде живёт сегодня в групповых формах работы, в методах взаимного опроса и рецензирования, в наставничестве и современных технологиях обучения в сотрудничестве.

5 РАЗРАБОТКА МИНИ-ЗАНЯТИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОСНОВЫ АЛГОРИТМИЗАЦИИ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ»

5.1 Дисциплина, тема и цели занятия

Дисциплина – «Основы алгоритмизации и программирования» (1 курс, специальность ПОИТ факультета КСиС). Вид занятия – вводная лекция продолжительностью 90 минут (2 академических часа). Тема занятия – «Алгоритм: понятие, свойства и способы записи».

Обучающая цель – сформировать у студентов первичное представление об алгоритме как фундаментальном понятии информатики, знание основных свойств алгоритма и умение различать способы записи алгоритмов. Развивающая цель – развить логическое и алгоритмическое мышление, умение формализовать бытовые и профессиональные задачи. Воспитательная цель – способствовать формированию культуры точного мышления, аккуратности в формулировках, интереса к профессии программиста.

В качестве основных методов обучения используются методы активного обучения: проблемное изложение материала, эвристическая беседа, работа в малых группах и элементы анализа конкретных ситуаций. Традиционное объяснение сочетается с постоянным вовлечением студентов в обсуждение.

Таблица 5.1 – Структура и хронометраж мини-занятия

Этап занятия	Время	Формы и методы работы
Вводный (организационный)	10 мин	Организационная беседа, проблемный вопрос, целеполагание и мотивация
Основной	65 мин	Проблемное изложение, эвристическая беседа, демонстрация примеров, работа в малых группах с оппонированием
Контрольный (заключительный)	15 мин	Фронтальный опрос, мини-упражнение на анализ свойств алгоритма, рефлексия, домашнее задание
Итого	90 мин	–

5.2 Вводный (организационный) этап, 10 минут

Преподаватель приветствует студентов, отмечает присутствующих и знакомит с целями дисциплины «Основы алгоритмизации и программирования» и местом данной темы в курсе. Далее формулируется проблемный вопрос: «Что общего у кулинарного рецепта, инструкции по сборке шкафа и программы, которая управляет банкоматом? Почему одни инструкции выполняются любым человеком без вопросов, а другие приводят к путанице?» Студенты высказывают предположения, преподаватель фиксирует ключевые слова (порядок действий,

точность, исполнимость) на доске и подводит аудиторию к формулировке темы и плана занятия: понятие алгоритма, его свойства, способы записи.

5.3 Основной этап, 65 минут

Понятие алгоритма. Преподаватель сообщает, что слово «алгоритм» происходит от имени средневекового математика аль-Хорезми, чьи труды заложили основы правил выполнения арифметических действий. На основе обсуждения проблемного вопроса формулируется определение: алгоритм – это конечная последовательность точных предписаний исполнителю, определяющая процесс преобразования исходных данных в результат и обладающая свойством массовости. Студентам предлагается сравнить формулировку с их предположениями из вводного этапа.

Свойства алгоритма. Каждое свойство вводится через мини-обсуждение с примерами. Дискретность – алгоритм разбивается на отдельные законченные действия (шаги); преподаватель демонстрирует «рецепт», в котором шаги перепутаны, и просит студентов восстановить порядок. Детерминированность (определённость) – каждый шаг должен быть однозначно понятен исполнителю; на примере указания «насыпьте соль по вкусу» обсуждается, почему такое предписание непригодно для формального исполнителя. Результативность (конечность) – алгоритм должен завершаться получением результата за конечное число шагов; разбирается пример цикла «наливай воду, пока кружка не полная», который никогда не завершится, если наливать тонкой струёй. Массовость – алгоритм применим к целому классу однотипных задач, а не к одной конкретной. Понятность и выполнимость – все действия должны входить в систему команд исполнителя; обсуждается, что алгоритм «вспахать поле» неисполним для человека без плуга.

Способы записи алгоритмов. Преподаватель последовательно рассматривает словесную запись (на естественном языке – просто, но громоздко и допускает неоднозначность), псевдокод (промежуточная форма с ключевыми словами), графическую запись в виде блок-схемы (наглядность структуры, стандартные геометрические фигуры для действий, ввода-вывода, ветвлений и циклов) и запись в виде программы на языке программирования. Показывается короткий пример одной и той же задачи – вычисление суммы двух чисел – в словесной форме и в виде программы на языке Delphi (Pascal): «program Summa; var A, B, S: Integer; begin Write('Введите два числа: '); ReadLn(A, B); S := A + B; WriteLn('Сумма равна ', S); end.» Преподаватель обращает внимание, что программа – это алгоритм, записанный на языке, понятном компьютеру-исполнителю.

Работа в малых группах (15 минут). Студенты объединяются в пары и получают задание: составить словесный алгоритм перехода пешехода через регулируемый перекрёсток так, чтобы он мог быть выполнен «роботом-исполнителем», обладающим минимальным набором команд (идти, стоять,

смотреть). Задача групп – обнаружить и устранить неопределённости («посмотрите по сторонам», «когда зелёный – идите»): каждое предписание должно быть дискретным, однозначным и выполнимым. Две-три группы представляют результаты, остальные выступают оппонентами, пытаясь найти шаг, нарушающий свойства алгоритма; преподаватель корректирует обсуждение и подводит итог: формализация бытовых предписаний – первый шаг к профессиональному программированию.

5.4 Контрольный, заключительный этап, 15 минут

Фронтальный опрос по контрольным вопросам занятия с комментированием ответов. Затем проводится мини-упражнение: на доске записывается последовательность действий «1) взять первую цифру числа; 2) прибавить к ней ещё что-то, если нужно; 3) повторять, пока не получится результат» – студенты должны определить, какие свойства алгоритма здесь нарушены (детерминированность, результативность, массовость). В заключение проводится рефлексия: студенты одним предложением отвечают, что нового они узнали и что осталось непонятным; преподаватель анонсирует следующую тему (базовые алгоритмические конструкции: следование, ветвление, цикл) и выдаёт домашнее задание: составить блок-схему алгоритма нахождения наибольшего из трёх чисел и подготовить ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы занятия:

1) Что называется алгоритмом? Приведите пример алгоритма из повседневной жизни.

2) Перечислите основные свойства алгоритма и объясните, что означает детерминированность.

3) Какие способы записи алгоритмов вы знаете? Каковы преимущества и недостатки каждого?

4) Почему блок-схема удобна при разработке сложных алгоритмов?

5) Какие свойства алгоритма нарушены в последовательности «прибавь к числу ещё что-то, пока не получится результат»? Как её исправить?

Таким образом, разработанное мини-занятие реализует требования к активному обучению: студенты с первого занятия ставятся в позицию исследователей (от проблемы к знанию), участвуют в эвристической беседе, работают в малых группах с публичной защитой результатов и оппонированием, а контроль усвоения сочетается с рефлексией и опережающим домашним заданием.